

**Γενικά Μαθηματικά,* Κεφάλαιο 4: Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης
Λύσεις ασκήσεων**

- 1 Ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης αλατιού στο διάλυμα τη χρονική στιγμή x περιγράφεται από το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = \frac{5}{10} - \frac{5y}{200} \Leftrightarrow y' + \frac{y}{40} = \frac{1}{2}, \quad y(0) = 60, \quad (1.1)$$

όπου η διαφορική εξίσωση είναι γραμμική με πολλαπλασιαστή του Euler τη συνάρτηση,

$$\mu(x) = e^{\int \frac{dx}{40}} = e^{\frac{x}{40}}.$$

Πολλαπλασιάζοντας τα δύο μέλη της (1.1) με $\mu(x)$ βρίσκουμε ότι

$$y' e^{\frac{x}{40}} + \frac{y e^{\frac{x}{40}}}{40} = \frac{e^{\frac{x}{40}}}{2} \Leftrightarrow \frac{d}{dx} (y e^{\frac{x}{40}}) = \frac{e^{\frac{x}{40}}}{2} \xRightarrow{\int} y e^{\frac{x}{40}} = \frac{1}{2} \int e^{\frac{x}{40}} dx = 20 \int e^u du \quad (u = \frac{x}{40} \Rightarrow du = \frac{dx}{40})$$

$$\Leftrightarrow y e^{\frac{x}{40}} = 20 e^{\frac{x}{40}} + c \Leftrightarrow y = 20 + c e^{-\frac{x}{40}} \xRightarrow{y(0)=60} 60 = 20 + c \Leftrightarrow c = 40.$$

Συνεπώς η συγκέντρωση αλατιού στο διάλυμα τη χρονική στιγμή x είναι $y = 20(1 + 2e^{-\frac{x}{40}})$.

- 2 Οι διαφορικές εξισώσεις για τα τρία πληθυσμιακά μοντέλα ανάπτυξης είναι χωριζόμενων μεταβλητών. Ειδικότερα:

(α') Στο μοντέλο απεριόριστης μεγέθυνσης έχουμε ότι,

$$\frac{dy}{dx} = ay \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = a dx \xRightarrow{\int} \ln|y| = ax + c_1 \Leftrightarrow y = e^{ax+c_1} \xLeftrightarrow{c=e^{c_1}} y = c e^{ax} \xRightarrow{y(0)=y_0} c = y_0,$$

άρα το μέγεθος του πληθυσμού στο χρόνο περιγράφεται από τη συνάρτηση $y = y_0 e^{ax}$.

(β') Στο μοντέλο περιορισμένης μεγέθυνσης από θανάτους, σε περιβάλλον χωρίς περιορισμούς, έχουμε ότι

$$\frac{dy}{dx} = (\lambda - \mu)y \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = (\lambda - \mu) dx \xRightarrow{\int} \ln|y| = (\lambda - \mu)x + c_1 \Leftrightarrow y = e^{(\lambda - \mu)x + c_1}$$

$$\xLeftrightarrow{c=e^{c_1}} y = c e^{(\lambda - \mu)x} \xRightarrow{y(0)=y_0} c = y_0,$$

άρα το μέγεθος του πληθυσμού στο χρόνο περιγράφεται από τη συνάρτηση $y = y_0 e^{(\lambda - \mu)x}$.

(γ') Στο μοντέλο περιορισμένης μεγέθυνσης των Verhulst-Pearl, όπου η δυναμική του περιβάλλοντος μπορεί να υποστηρίξει πληθυσμό οριακού μεγέθους k , έχουμε ότι

$$\frac{dy}{dx} = c(k - y)y \Leftrightarrow \frac{dy}{(k - y)y} = c dx \Leftrightarrow \frac{1}{k} \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{k - y} \right) = c dx \xRightarrow{\int} \frac{1}{k} (\ln|y| - \ln|k - y|) = cx + c_1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{k} \ln \left| \frac{y}{k - y} \right| = cx + c_1 \Leftrightarrow \frac{y}{k - y} = e^{ckx + kc_1} \xLeftrightarrow{c_2=e^{kc_1}} \frac{y}{k - y} = c_2 e^{ckx}$$

$$\xRightarrow{y(0)=y_0} c_2 = \frac{y_0}{k - y_0},$$

άρα το μέγεθος του πληθυσμού στο χρόνο περιγράφεται από τη συνάρτηση,

$$\frac{y}{k - y} = \frac{y_0 e^{ckx}}{k - y_0} \Leftrightarrow y(k - y_0) = (k - y)y_0 e^{ckx} \Leftrightarrow y(k - y_0 + y_0 e^{ckx}) = y_0 e^{ckx}$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{ky_0 e^{ckx}}{k - y_0 + y_0 e^{ckx}} = \frac{ky_0}{y_0 + (k - y_0) e^{-ckx}},$$

που είναι το «λογιστικό» μοντέλο ανάπτυξης στην άσκηση 7 του κεφαλαίου 2.

- 3 Στο (απλό) μοντέλο εξάπλωσης επιδημίας έχουμε ότι ο ρυθμός μόλυνσης του πληθυσμού περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση χωριζόμενων μεταβλητών

$$\frac{dy}{dx} = -cy(n + 1 - y) \Leftrightarrow \frac{dy}{y(n + 1 - y)} = -c dx \Leftrightarrow \frac{1}{n + 1} \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{n + 1 - y} \right) = -c dx$$

$$\xRightarrow{\int} \frac{1}{n + 1} (\ln|y| - \ln|n + 1 - y|) = -cx + c_1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n + 1} \ln \left| \frac{y}{n + 1 - y} \right| = -cx + c_1 \Leftrightarrow \frac{y}{n + 1 - y} = e^{-c(n+1)x + (n+1)c_1}$$

$$\xLeftrightarrow{c_2=e^{(n+1)c_1}} \frac{y}{n + 1 - y} = c_2 e^{-c(n+1)x} \xRightarrow{y(0)=n} c_2 = n,$$

* Διδάσκων: Καθηγητής Κωνσταντίνος Αδαμίδης.

άρα η εξάπλωση της νόσου στο χρόνο περιγράφεται από τη συνάρτηση,

$$\frac{y}{n+1-y} = n e^{-c(n+1)x} \Leftrightarrow y\{1 + n e^{-c(n+1)x}\} = n(n+1) e^{-c(n+1)x} \Leftrightarrow y = \frac{n(n+1)}{n + e^{c(n+1)x}},$$

και προφανώς,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{n + e^{c(n+1)x}} = 0,$$

που σημαίνει ότι σταδιακά θα μολυνθεί όλος ο πληθυσμός.

- 4 Ο ρυθμός απόδοσης της κατάθεσης στο χρόνο, με σταθερό επιτόκιο α (%) που αποδίδεται συνεχώς, περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση χωριζόμενων μεταβλητών (όπως στη λύση 2α')

$$\frac{dy}{dx} = \alpha y \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = \alpha dx \xRightarrow{\int} \ln|y| = \alpha x + c_1 \Leftrightarrow y = e^{\alpha x + c_1} \xLeftrightarrow{c=e^{c_1}} y = c e^{\alpha x} \xRightarrow{y(0)} c = y_0,$$

άρα η απόδοση της κατάθεσης στο χρόνο περιγράφεται από τη συνάρτηση $y = y_0 e^{\alpha x}$.

Σχετικά με τη σημείωση στην άσκηση, εάν το επιτόκιο αποδίδεται ετησίως, τότε η απόδοση αρχικής κατάθεσης y_0 μετά από ένα έτος θα είναι $y = y_0 + \alpha y_0 = y_0(1 + \alpha)$. Μετά το δεύτερο έτος θα είναι $y = y_0(1 + \alpha) + \alpha y_0(1 + \alpha) = y_0(1 + \alpha)^2$ και, γενικά, μετά από x έτη η απόδοση θα είναι $y = y_0(1 + \alpha)^x$. Ανάλογα, εάν το ετήσιο επιτόκιο αποδίδεται επιμερισμένο k φορές το έτος, τότε η πρώτη απόδοση θα είναι $y = y_0 + \frac{\alpha}{k} y_0 = y_0(1 + \frac{\alpha}{k})$, η δεύτερη θα είναι $y = y_0(1 + \frac{\alpha}{k}) + \frac{\alpha}{k} y_0(1 + \frac{\alpha}{k}) = y_0(1 + \frac{\alpha}{k})^2$ και στο τέλος του πρώτου έτους η k απόδοση θα είναι $y = y_0(1 + \frac{\alpha}{k})^k$. Ανάλογα, η απόδοση μετά το δεύτερο έτος θα είναι $y = y_0(1 + \frac{\alpha}{k})^{2k}$ και μετά από x έτη θα είναι $y = y_0(1 + \frac{\alpha}{k})^{kx}$. Έτσι εάν $k \rightarrow \infty$, ώστε να υποθέσουμε ότι το επιτόκιο αποδίδεται συνεχώς μέσα στο έτος, τότε

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_0 \left(1 + \frac{\alpha}{k}\right)^{kx} = y_0 \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\alpha}{k}\right)^{kx} \stackrel{(0 \cdot \infty)}{=} y_0 \lim_{k \rightarrow \infty} e^{\ln(1 + \frac{\alpha}{k})^{kx}} = y_0 e^{\lim_{k \rightarrow \infty} \ln(1 + \frac{\alpha}{k})^{kx}},$$

και

$$\lim_{k \rightarrow \infty} kx \ln\left(1 + \frac{\alpha}{k}\right) \stackrel{(\infty \cdot 0)}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{\alpha}{k})}{\frac{1}{kx}} \stackrel{(\frac{\infty}{\infty})}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1 + \frac{\alpha}{k}} \cdot \frac{-\alpha}{k^2}}{\frac{-1}{xk^2}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x\alpha}{1 + \frac{\alpha}{k}} = x\alpha,$$

άρα

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_0 \left(1 + \frac{\alpha}{k}\right)^{kx} = y_0 e^{\alpha x},$$

που είναι η λύση της διαφορικής εξίσωσης.

- 5 (α') Η διαφορική εξίσωση ανήκει στην κατηγορία των Εξισώσεων Χωριζόμενων Μεταβλητών. Παρατηρούμε ότι η $y = -1$ είναι λύση της εξίσωσης γιατί την επαληθεύει, άρα

$$2x(y+1)dx - ydy = 0 \xLeftrightarrow{y \neq -1} 2x dx = \frac{y dy}{y+1} \xRightarrow{\int} x^2 = \int \left(1 - \frac{1}{y+1}\right) dy = y - \ln|y+1| + c$$

$$\xRightarrow{y(0)=-2} 0 = -2 - \ln|-1| + c \Leftrightarrow c = 2,$$

και η λύση του προβλήματος αρχικών τιμών είναι

$$x^2 = y - \ln|y+1| + 2.$$

(β') Η διαφορική εξίσωση ανήκει στην κατηγορία των Εξισώσεων Χωριζόμενων Μεταβλητών, άρα

$$x \cos x dx + (1 - 6y^5) dy = 0 \xRightarrow{\int} \int x \cos x dx + \int (1 - 6y^5) dy = 0 \Rightarrow \int x \cos x dx + y - y^6 = 0. \quad (\beta'.1)$$

Για το τελευταίο ολοκλήρωμα στο αριστερό μέλος της (β'.1), εφαρμόζουμε Παραγοντική Ολοκλήρωση, παραγωγίζοντας τη x και ολοκληρώνοντας την $\cos x$, ώστε

$$\int x \cos x dx \left(= \int u dv = uv - \int v du, \text{ όπου: } \begin{array}{l} u = x \Rightarrow du = dx, \\ dv = \cos x dx \Rightarrow v = \sin x. \end{array} \right) \quad (\beta'.2)$$

$$= x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + c.$$

Από τις (β'.1) και (β'.2) βρίσκουμε ότι

$$x \cos x dx + (1 - 6y^5) dy = 0 \Rightarrow x \sin x + \cos x + y - y^6 + c = 0 \xRightarrow{y(\pi)=0} 0 - 1 + 0 - 0 + c = 0$$

$$\Leftrightarrow c = 1,$$

οπότε η λύση του προβλήματος αρχικών τιμών είναι

$$x \sin x + \cos x + 1 = y^6 - y.$$

(Υ') Για $x \neq 0$ και $y \neq 0$ έχουμε ότι,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^3 - 2x^3}{xy^2} = \frac{y}{x} - 2\left(\frac{x}{y}\right)^2 = \frac{y}{x} - 2\left(\frac{y}{x}\right)^{-2}, \quad (\Upsilon'.1)$$

άρα η διαφορική εξίσωση είναι ομογενής, οπότε θέτουμε $u = y/x$ και η (Υ'.1) γίνεται

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - 2\left(\frac{y}{x}\right)^{-2} &\Leftrightarrow \frac{du}{dx}x + u = u - 2u^{-2} \quad (u = \frac{y}{x} \Leftrightarrow y = ux \Rightarrow y' = u'x + u.) \\ &\Leftrightarrow \frac{du}{dx}x = -2u^{-2} \Leftrightarrow u^2 du = -\frac{2dx}{x} \xrightarrow{\int} \frac{u^3}{3} = -2\ln|x| + c_1 \\ &\Leftrightarrow u^3 = -6\ln|x| + 3c_1 = -\ln x^6 + \ln|c| \quad (3c_1 = \ln|c|) \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{y}{x}\right)^3 = \ln \frac{|c|}{x^6} \Leftrightarrow y^3 = x^3 \ln \frac{|c|}{x^6}, \end{aligned}$$

είναι η γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης στην (Υ'.1).

(Δ') Παρατηρούμε ότι η $y = 0$ είναι λύση της εξίσωσης γιατί την επαληθεύει. Για $x \neq 0$ και $y \neq 0$ έχουμε ότι,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{y^2 - x^2} = \frac{\frac{2xy}{xy}}{\frac{y^2}{xy} - \frac{x^2}{xy}} = \frac{2}{\frac{y}{x} - \frac{x}{y}} = \frac{2}{\frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^{-1}} \quad (\Delta'.1)$$

άρα η διαφορική εξίσωση είναι ομογενής, οπότε θέτουμε $u = y/x$ και η (Δ'.1) γίνεται

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} = \frac{2}{\frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^{-1}} &\Leftrightarrow \frac{du}{dx}x + u = \frac{2}{u - u^{-1}} \quad (u = \frac{y}{x} \Leftrightarrow y = ux \Rightarrow y' = u'x + u.) \\ &\Leftrightarrow \frac{du}{dx}x = \frac{2u}{u^2 - 1} - u = \frac{3u - u^3}{u^2 - 1} \Leftrightarrow \frac{(u^2 - 1)du}{3u - u^3} = \frac{dx}{x} \\ &\xrightarrow{\int} \int \frac{(u^2 - 1)du}{3u - u^3} = \ln|x|. \end{aligned} \quad (\Delta'.2)$$

Για το ολοκλήρωμα στο αριστερό μέλος της (Δ'.2) εφαρμόζουμε τη Μέθοδο Αντικατάστασης με $v = 3u - u^3$ ώστε το ολοκλήρωμα να μετασχηματιστεί ως εξής:

$$\begin{aligned} \int \frac{(u^2 - 1)du}{3u - u^3} &= \int \frac{(u^2 - 1)\frac{dv}{3(1-u^2)}}{v} \quad (v = 3u - u^3 \Rightarrow dv = 3(1-u^2)du \Leftrightarrow du = \frac{dv}{3(1-u^2)}) \\ &= -\int \frac{dv}{3v} = -\frac{1}{3}\ln|v| + c_1 = -\frac{1}{3}\ln|3u - u^3| + c_1. \end{aligned} \quad (\Delta'.3)$$

Από τις (Δ'.1)–(Δ'.3) βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{y^2 - x^2} &\Rightarrow -\frac{1}{3}\ln|3u - u^3| + c_1 = \ln|x| \Leftrightarrow c_1 = \frac{1}{3}\ln|3u - u^3| + \ln|x| \\ &\Leftrightarrow 3c_1 = \ln|3u - u^3| + \ln|x| \stackrel{3c_1 = \ln|c|}{\Leftrightarrow} \ln|c| = \ln|(3u - u^3)x^3| \\ &\Leftrightarrow |(3u - u^3)x^3| = |c| \Leftrightarrow \left|\left\{\frac{3y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^3\right\}x^3\right| = |c| \Leftrightarrow |y(3x^2 - y^2)| = |c| \end{aligned}$$

και εάν $0 < y < \sqrt{3x}$ τότε

$$\Leftrightarrow y(3x^2 - y^2) = c,$$

είναι η γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης.

(Ε') Σύμφωνα με την υπόδειξη στην άσκηση, για $x \neq 0$ και $y \neq 0$ έχουμε ότι,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} = \frac{2xye^{\left(\frac{x}{y}\right)^2}}{y^2 + (y^2 + 2x^2)e^{\left(\frac{x}{y}\right)^2}} &\Leftrightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{y^2 + (y^2 + 2x^2)e^{\left(\frac{x}{y}\right)^2}}{2xye^{\left(\frac{x}{y}\right)^2}} = \frac{y}{2xe^{\left(\frac{x}{y}\right)^2}} + \frac{y}{2x} + \frac{x}{y} \\ &= \left(\frac{2x}{y}\right)^{-1} e^{-\left(\frac{x}{y}\right)^2} + \left(\frac{2x}{y}\right)^{-1} + \frac{x}{y} \end{aligned} \quad (\epsilon'.1)$$

άρα η διαφορική εξίσωση είναι ομογενής, οπότε θέτουμε $u = x/y$ και η (ε'.1) γίνεται

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dy} &= \left(\frac{2x}{y}\right)^{-1} e^{-\left(\frac{x}{y}\right)^2} + \left(\frac{2x}{y}\right)^{-1} + \frac{x}{y} \quad (u = \frac{x}{y} \Leftrightarrow x = uy \Rightarrow x' = u + u'y.) \\ &\Leftrightarrow u + \frac{du}{dy}y = (2u)^{-1}e^{-u^2} + (2u)^{-1} + u \Leftrightarrow \frac{du}{dy}y = \frac{e^{-u^2} + 1}{2u} \Leftrightarrow \frac{2u du}{e^{-u^2} + 1} = \frac{dy}{y} \quad (\text{ε'.2}) \\ &\stackrel{f}{\Rightarrow} \int \frac{2u du}{e^{-u^2} + 1} = \ln|y|. \end{aligned}$$

Για το ολοκλήρωμα στο αριστερό μέλος της (ε'.2) εφαρμόζουμε τη Μέθοδο Αντικατάστασης ως εξής:

$$\begin{aligned} \int \frac{2u du}{e^{-u^2} + 1} &= \int \frac{2ue^{u^2} du}{1 + e^{u^2}} = \int \frac{dv}{v} = \ln|v| + c_1 \quad (v = 1 + e^{u^2} \Rightarrow dv = 2ue^{u^2} du) \\ &= \ln(1 + e^{u^2}) + c_1. \end{aligned} \quad (\text{ε'.3})$$

Από τις (ε'.1)–(ε'.3) βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{2xye^{\left(\frac{x}{y}\right)^2}}{y^2 + (y^2 + 2x^2)e^{\left(\frac{x}{y}\right)^2}} \Rightarrow \ln(1 + e^{u^2}) + c_1 = \ln|y| \stackrel{c_1 = \ln|c_2|}{\Leftrightarrow} \ln\{(1 + e^{u^2})|c_2|\} = \ln|y| \\ &\Leftrightarrow (1 + e^{u^2})|c_2| = |y| \Leftrightarrow y = \pm c_2(1 + e^{u^2}) \stackrel{c = \pm c_2}{\Leftrightarrow} y = c\{1 + e^{\left(\frac{x}{y}\right)^2}\}, \end{aligned}$$

είναι η γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης.

(F') Η διαφορική εξίσωση $y' - y \tan x = \sin x$ ανήκει στην κατηγορία των Γραμμικών Εξισώσεων. Ο πολλαπλασιαστής του Euler είναι

$$\mu(x) = e^{-\int \tan x dx} = e^{-\ln|\sec x|} = e^{\ln|\sec x|^{-1}} e^{\ln|\cos x|} = \cos x.$$

Πολλαπλασιάζοντας τα δύο μέλη της διαφορικής εξίσωσης με $\mu(x)$ βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} y' \cos x - y \sin x &= \cos x \sin x \Leftrightarrow \frac{d}{dx}(y \cos x) = \frac{1}{2} \sin 2x \stackrel{f}{\Rightarrow} y \cos x = -\frac{1}{4} \cos 2x + c \\ &\Leftrightarrow y = \frac{c - \frac{1}{4} \cos 2x}{\cos x}, \end{aligned}$$

είναι η γενική λύση.

(ζ') Έχουμε ότι

$$(1 + x^2)y' + (1 - x)^2y = xe^{-x} \Leftrightarrow y' + \frac{(1 - x)^2}{1 + x^2}y = \frac{xe^{-x}}{1 + x^2} \Leftrightarrow y' + \left(1 - \frac{2x}{1 + x^2}\right)y = \frac{xe^{-x}}{1 + x^2}$$

άρα η διαφορική εξίσωση ανήκει στην κατηγορία των Γραμμικών Εξισώσεων. Ο πολλαπλασιαστής του Euler είναι

$$\mu(x) = e^{\int \left(1 - \frac{2x}{1 + x^2}\right) dx} = e^{\int dx - \int \frac{2x dx}{1 + x^2}} = e^{x - \ln(1 + x^2)} = e^{x + \ln(1 + x^2)^{-1}} = \frac{e^x}{1 + x^2},$$

όπου εφαρμόστηκε αλλαγή μεταβλητής, με $u = 1 + x^2$, για το δεύτερο ολοκλήρωμα στον εκθέτη. Πολλαπλασιάζοντας τα δύο μέλη της διαφορικής εξίσωσης με $\mu(x)$ βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} \frac{e^x}{1 + x^2}y' + \frac{e^x}{1 + x^2}\left(1 - \frac{2x}{1 + x^2}\right)y &= \frac{x}{(1 + x^2)^2} \Leftrightarrow \frac{d}{dx}\left(\frac{ye^x}{1 + x^2}\right) = \frac{x}{(1 + x^2)^2} \\ &\stackrel{f}{\Rightarrow} \frac{ye^x}{1 + x^2} = \int \frac{x dx}{(1 + x^2)^2} \quad \left(u = 1 + x^2 \Rightarrow du = 2x dx\right) \\ &\Leftrightarrow \frac{ye^x}{1 + x^2} = \frac{1}{2} \int u^{-2} du = -\frac{1}{2}u^{-1} + c \\ &\Leftrightarrow \frac{ye^x}{1 + x^2} = -\frac{1}{2(1 + x^2)} + c \\ &\Leftrightarrow y = e^{-x}\left\{c(1 + x^2) - \frac{1}{2}\right\}, \end{aligned}$$

είναι η γενική λύση.

(η') Παρατηρούμε ότι η $y = 0$ είναι λύση της εξίσωσης γιατί την επαληθεύει. Έχουμε ότι

$$xy' - 3y = x^5y^{\frac{1}{3}} \Leftrightarrow y' - \frac{3y}{x} = x^4y^{\frac{1}{3}}, \quad x \neq 0, \quad (\eta'.1)$$

άρα η διαφορική εξίσωση ανήκει στην κατηγορία των Εξισώσεων Bernoulli. Έτσι, διαιρώντας τα δύο μέλη της (η'.1) με $y^{\frac{1}{3}}$, $y \neq 0$, παίρνουμε

$$y' - \frac{3y}{x} = x^4 y^{\frac{1}{3}} \Leftrightarrow y^{-\frac{1}{3}} y' - \frac{3y^{\frac{2}{3}}}{x} = x^4, \quad (\eta'.2)$$

οπότε θα θέσουμε $z = y^{\frac{2}{3}}$ ώστε η διαφορική εξίσωση στην (η'.2) να μετατραπεί σε γραμμική ως εξής:

$$\begin{aligned} y^{-\frac{1}{3}} y' - \frac{3y^{\frac{2}{3}}}{x} = x^4 &\Leftrightarrow \frac{3z'}{2} - \frac{3z}{x} = x^4 \quad (z = y^{\frac{2}{3}} \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{2}{3} y^{-\frac{1}{3}} \frac{dy}{dx} \Leftrightarrow y' = \frac{3}{2} z' y^{\frac{1}{3}}) \\ &\Leftrightarrow z' - \frac{2z}{x} = \frac{2x^4}{3}. \end{aligned} \quad (\eta'.3)$$

Ο πολλαπλασιαστής του Euler για την επίλυση της (η'.3) είναι

$$\mu(x) = e^{-2 \int x^{-1} dx} = e^{-2 \ln|x|} = e^{\ln x^{-2}} = x^{-2}.$$

Πολλαπλασιάζοντας τα δύο μέλη της (η'.3) με $\mu(x)$ βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} \frac{z'}{x^2} - \frac{2z}{x^3} = \frac{2x^2}{3} &\Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{z}{x^2} \right) = \frac{2x^2}{3} \xRightarrow{\int} \frac{z}{x^2} = \frac{2x^3}{9} + c \Leftrightarrow z = \frac{2x^5}{9} + cx^2 \Leftrightarrow y^{\frac{2}{3}} = \frac{2x^5}{9} + cx^2 \\ &\Leftrightarrow y = \pm \left(\frac{2x^5}{9} + cx^2 \right)^{\frac{3}{2}}, \end{aligned}$$

είναι η γενική λύση της (η'.1).

(θ') Σύμφωνα με την υπόδειξη στην άσκηση, για $y \neq 0$ και $x \neq 0$ έχουμε ότι

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{xy + x^2 y^3} \Leftrightarrow \frac{dx}{dy} = xy + x^2 y^3 \Leftrightarrow \frac{dx}{dy} - xy = x^2 y^3, \quad (\theta'.1)$$

άρα η διαφορική εξίσωση—ως προς y —ανήκει στην κατηγορία των Εξισώσεων Bernoulli. (Σημειώνουμε ότι η γενική μορφή διαφορικής εξίσωσης Bernoulli ως προς y —δηλαδή με εναλλαγή των ρόλων των x και y , ώστε το y να είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή—είναι $x' + p(y)x = g(y)x^n$.) Έτσι, διαιρώντας τα δύο μέλη της (θ'.1) με x^2 παίρνουμε

$$x' - xy = x^2 y^3 \Leftrightarrow \frac{x'}{x^2} - \frac{y}{x} = y^3, \quad (\theta'.2)$$

οπότε θα θέσουμε $z = x^{-1}$ ώστε η διαφορική εξίσωση στην (θ'.2) να μετατραπεί σε γραμμική ως εξής:

$$\begin{aligned} \frac{x'}{x^2} - \frac{y}{x} = y^3 &\Leftrightarrow -z' - zy = y^3 \quad (z = x^{-1} \Rightarrow \frac{dz}{dy} = -x^{-2} \frac{dx}{dy} \Leftrightarrow x' = -z' x^2) \\ &\Leftrightarrow z' + zy = -y^3. \end{aligned} \quad (\theta'.3)$$

Ο πολλαπλασιαστής του Euler για την επίλυση της (θ'.3) είναι

$$\mu(x) = e^{\int y dy} = e^{\frac{y^2}{2}}.$$

Πολλαπλασιάζοντας τα δύο μέλη της (θ'.3) με $\mu(x)$ βρίσκουμε ότι

$$z' e^{\frac{y^2}{2}} + z e^{\frac{y^2}{2}} y = -y^3 e^{\frac{y^2}{2}} \Leftrightarrow \frac{d}{dy} (z e^{\frac{y^2}{2}}) = -y^3 e^{\frac{y^2}{2}} \xRightarrow{\int} z e^{\frac{y^2}{2}} = -\int y^3 e^{\frac{y^2}{2}} dy. \quad (\theta'.4)$$

Για το ολοκλήρωμα στο αριστερό μέλος της (θ'.4), εφαρμόζουμε Παραγοντική Ολοκλήρωση, παραγωγίζοντας τη y^2 και ολοκληρώνοντας την $y e^{\frac{y^2}{2}}$, ώστε

$$\begin{aligned} \int y^3 e^{\frac{y^2}{2}} dy &\left(= \int u dv = uv - \int v du, \text{ όπου: } \begin{aligned} u &= y^2 \Rightarrow du = 2y dy, \\ dv &= y e^{\frac{y^2}{2}} dy \Rightarrow v = e^{\frac{y^2}{2}}. \end{aligned} \right) \\ &= y^2 e^{\frac{y^2}{2}} - 2 \int y e^{\frac{y^2}{2}} dy = y^2 e^{\frac{y^2}{2}} - 2 e^{\frac{y^2}{2}} + c = (y^2 - 2) e^{\frac{y^2}{2}} + c \end{aligned} \quad (\theta'.5)$$

Συνεπώς, από τις (θ'.2)—(θ'.5) βρίσκουμε ότι

$$x' - xy = x^2 y^3 \Rightarrow z e^{\frac{y^2}{2}} = -(y^2 - 2) e^{\frac{y^2}{2}} - c \Leftrightarrow z = 2 - y^2 - c e^{-\frac{y^2}{2}} \Leftrightarrow \frac{1}{x} = 2 - y^2 - c e^{-\frac{y^2}{2}}$$

είναι η γενική λύση της (θ'.1).

(ι') Παρατηρούμε ότι οι $y = 0$ και $x = 0$ είναι λύσεις της εξίσωσης γιατί την επαληθεύουν. Σύμφωνα με την υπόδειξη, για $x \neq 0$ και $y \neq 0$ θα θέσουμε $w = x^3 \Rightarrow dw = 3x^2 dx$, ώστε η διαφορική εξίσωση να γίνει

$$\begin{aligned} 6x^2y^2 dx - x^3(2x^3 + y) dy &= 0 \Leftrightarrow 2(3x^2)y^2 dx - x^3(2x^3 + y) dy = 0 \\ &\Leftrightarrow 2y^2 dw - w(2w + y) dy = 0 \Leftrightarrow \frac{dw}{dy} = \frac{w(2w + y)}{2y^2} \quad (ι'.1) \\ &\Leftrightarrow \frac{dw}{dy} = \left(\frac{w}{y}\right)^2 + \frac{w}{2y}, \end{aligned}$$

που είναι ομογενής, οπότε θέτουμε $u = w/y$ και η (ι'.1) γίνεται

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dy} = \left(\frac{w}{y}\right)^2 + \frac{w}{2y} &\Leftrightarrow \frac{du}{dy}y + u = u^2 + \frac{u}{2} \quad (u = \frac{w}{y} \Leftrightarrow w = uy \Rightarrow w' = u'y + u.) \\ &\Leftrightarrow \frac{du}{dy}y = u^2 - \frac{u}{2} = \frac{u(2u-1)}{2} \Leftrightarrow \frac{2 du}{u(2u-1)} = \frac{dy}{y} \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{4}{2u-1} - \frac{2}{u}\right) du = \frac{dy}{y} \xrightarrow{\int} 2 \ln|2u-1| - 2 \ln|u| = \ln|y| + c_1 \\ &\stackrel{c_1 = \ln|c_2|}{\Leftrightarrow} \ln \frac{(2u-1)^2}{u^2} = \ln|yc_2| \Leftrightarrow \frac{(2u-1)^2}{u^2} = |yc_2| \Leftrightarrow (2x^3 - y)^2 = |yc_2|x^6 \\ &\Leftrightarrow (2x^3 - y)^2 = \pm yc_2 x^6 \stackrel{c = \pm c_2}{\Leftrightarrow} (2x^3 - y)^2 = ycx^6, \end{aligned}$$

είναι η γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης στην (ι'.1).

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική της λύσης 5θ'. Για $y \neq 0$ και $x \neq 0$ έχουμε ότι

$$\begin{aligned} 6x^2y^2 dx - x^3(2x^3 + y) dy &= 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x^2} \{6x^2y^2 dx - x^3(2x^3 + y) dy\} = 0 \\ &\Leftrightarrow 6y^2 dx - x(2x^3 + y) dy = 0 \Leftrightarrow 6y^2 \frac{dx}{dy} - x(2x^3 + y) = 0 \quad (ι'.2) \\ &\Leftrightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{x}{6y} = \frac{x^4}{3y^2}, \end{aligned}$$

άρα η διαφορική εξίσωση—ως προς y —ανήκει στην κατηγορία των Εξισώσεων Bernoulli. Έτσι, διαιρώντας τα δύο μέλη της (ι'.2) με x^4 , παίρνουμε

$$x' - \frac{x}{6y} = \frac{x^4}{3y^2} \Leftrightarrow \frac{x'}{x^4} - \frac{1}{6yx^3} = \frac{1}{3y^2}, \quad (ι'.3)$$

οπότε θα θέσουμε $z = x^{-3}$ ώστε η διαφορική εξίσωση στην (ι'.3) να μετατραπεί σε γραμμική ως εξής:

$$\begin{aligned} \frac{x'}{x^4} - \frac{1}{6yx^3} = \frac{1}{3y^2} &\Leftrightarrow -\frac{z'}{3} - \frac{z}{6y} = \frac{1}{3y^2} \quad (z = x^{-3} \Rightarrow \frac{dz}{dy} = -3x^{-4} \frac{dx}{dy} \Leftrightarrow x' = -\frac{1}{3}z'y^4) \\ &\Leftrightarrow z' + \frac{z}{2y} = -\frac{1}{y^2}. \end{aligned} \quad (ι'.4)$$

Ο πολλαπλασιαστής του Euler για την επίλυση της (ι'.4) είναι

$$\mu(x) = e^{\int (2y)^{-1} dy} = e^{\frac{1}{2} \ln|y|} = y^{\frac{1}{2}}.$$

Πολλαπλασιάζοντας τα δύο μέλη της (ι'.4) με $\mu(x)$ βρίσκουμε ότι

$$z'y^{\frac{1}{2}} + \frac{zy^{-\frac{1}{2}}}{2} = -y^{-\frac{3}{2}} \Leftrightarrow \frac{d}{dy}(zy^{\frac{1}{2}}) = -y^{-\frac{3}{2}} \xrightarrow{\int} zy^{\frac{1}{2}} = 2y^{-\frac{1}{2}} + c_1 \quad (ι'.5)$$

Συνεπώς, από τις (ι'.2)—(ι'.5) βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned} x' - \frac{x}{6y} = \frac{x^4}{3y^2} &\Rightarrow zy^{\frac{1}{2}} = 2y^{-\frac{1}{2}} + c_1 \Leftrightarrow \frac{y^{\frac{1}{2}}}{x^3} = 2y^{-\frac{1}{2}} + c_1 \Leftrightarrow y^{\frac{1}{2}} = 2x^3y^{-\frac{1}{2}} + c_1x^3 \\ &\Leftrightarrow y - 2x^3 = c_1x^3y^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow (y - 2x^3)^2 = c_1^2y^6 \stackrel{c=c_1^2}{\Leftrightarrow} (y - 2x^3)^2 = cyx^6, \end{aligned}$$

είναι η γενική λύση της (ι'.2).